

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 24, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0,-0.6,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0,0.1,0)$ hasta que llegué a la posición $0,-0.4,0$ (2000 pasos).

Figure 1: $t = 0$

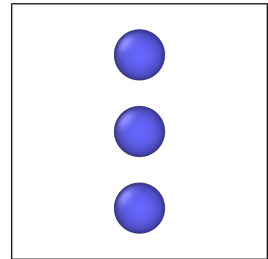


Figure 2: $t = 2$

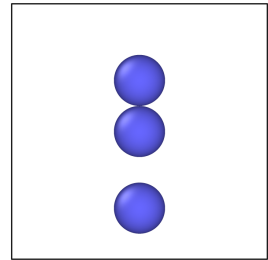
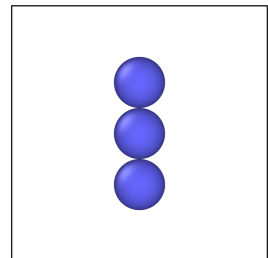


Figure 3: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-111821

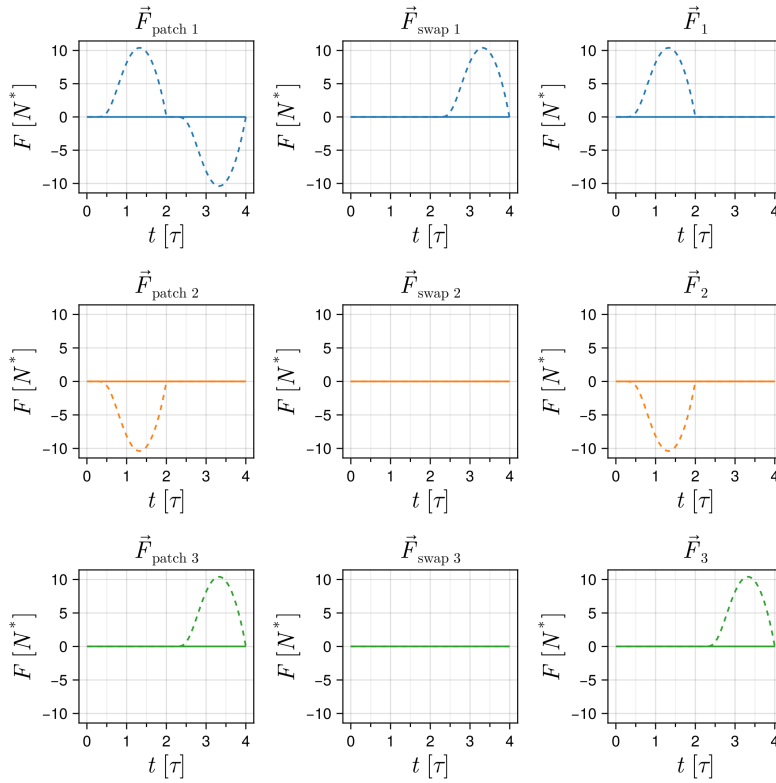


Figure 4: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Al observar la primera columna de la figura 4 se puede confirmar que el potencial *patch* es consistente con la tercera ley de newton. Además, si se suman todas las fuerzas de la primera columna, la fuerzas debido a ese potencial generarn un sistema en equilibrio.

Por otro lado, al observar la segunda columna, se observa que no se cumple la tercera ley de newton. Solo la primera partícula tiene una fuerza. En consecuencia, el potencial de 3 cuerpos, para está configuración, modela un sistema fuera del equilibrio.

Por último, en la tercera columna, observamos la fuerza total en cada partícula. El potencial de 3 cuerpos, anula la interacción de la partícula 3 con la partícula 1. Sin embargo, cómo el potencial de 3 cuerpos no es consistente con la tercera ley de newton, la partícula 3 tiene una fuerza atractiva hacia la partícula 1.

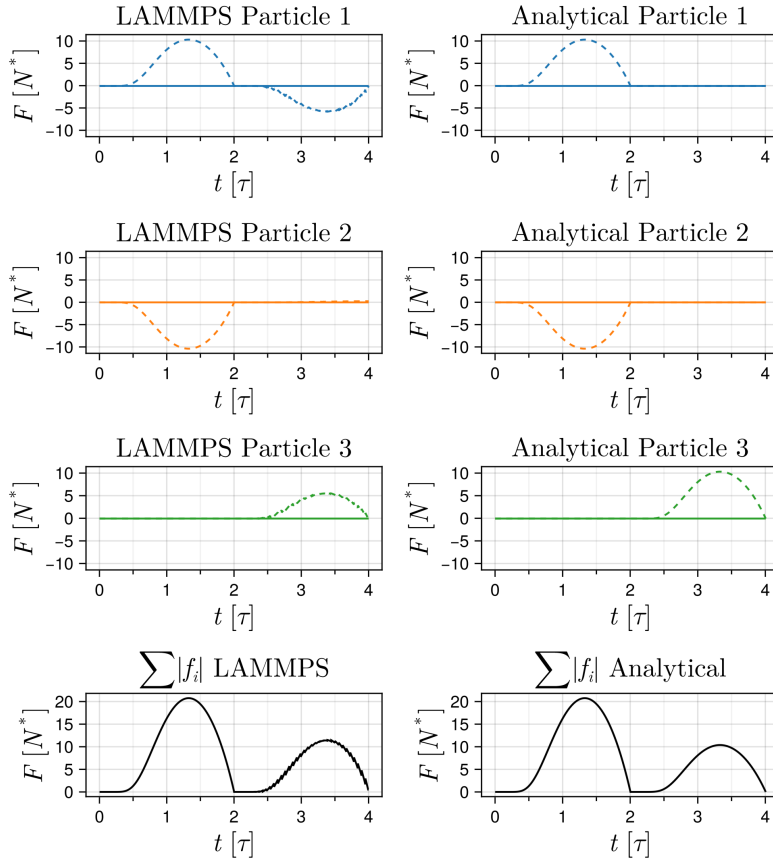


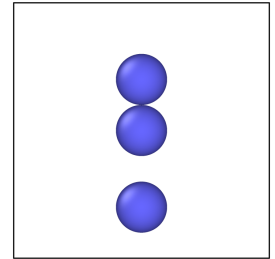
Figure 5: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

En la figura 5 se compará las fuerzas de cada partícula que registra LAMMPS durante la simulación, con las furezas en cada partícula obtenidas analíticamente. Lo primero que se observa, es que en las fuerzas registradas por LAMMPS, las fuerzas son conscistenes con la tercera ley de newton durante toda la simulación. Además, el sistema está en equilibrio. Lo cuál contrasta con los resultados analíticos. Sin embargo, al sumar la magnitud de las fuerzas del sistema, se observa que ambos casos son conscistenes.

Analizar las fuerzas cuando $t > 2$. Cuando $t = 2$ la distancia $r_{1,2} = 0.4$. Esto indica que $U_{\text{patch}}(r_{1,2}) = -1 \rightarrow U_3(r_{1,2}) = 1 \rightarrow f_{\text{patch}}(r_{1,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{1,2}) = 0$. También, al considerar que $\hat{r}_{1,2} = -\hat{r}_{2,1}$. $\hat{r}_{1,3} = -\hat{r}_{3,1}$, $\hat{r}_{2,3} = -\hat{r}_{3,2}$, las expresiones de la fuerza por partícula se reducen a,

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3} \left[U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2})\hat{r}_{1,2}^0 + U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}^1 \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3} \left[-U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1})\hat{r}_{1,2}^0 + U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}^1 \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

Figure 6: $t = 2$



Simplificando,

$$\vec{F}_{\text{swap}-1} = w\epsilon_{2,3}f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-2} = w\epsilon_{1,3}f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-3} = w\epsilon_{1,2}[-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}]$$

Considerando que el valor mínimo que puede obtener la distancia $r_{2,3}$, por el diseño del experimento, es $2D_p$, entonces, $U_3(r_{3,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{3,2}) = 0, \forall t$

$$\vec{F}_{\text{swap}-1} = w\epsilon_{2,3}f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-2} = 0\hat{r}_{2,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-3} = -0\hat{r}_{1,3} - 0\hat{r}_{2,3}$$

Este resultado indica que no todas las configuraciones de 3 cuerpos es válida para el potencial de 3 cuerpos. A continuación se mostrará otra configuración que se pensaba que era válida, pero no lo es.

Explorar configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos.

Objetivo: Ver las configuraciones en las que el potencial de 3 cuerpos funciona.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.6,0,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0, -0.1, 0)$. Cuando la segunda partícula llegó a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (-0.1,0,0)$ hasta que llegó a la posición $0.4,0,0$ (2000 pasos).

Figure 7: $t = 0$

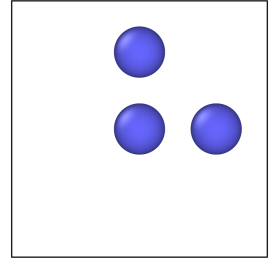


Figure 8: $t = 2$

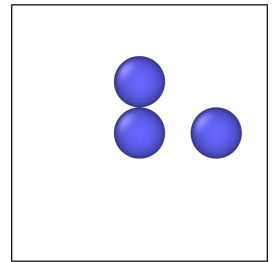
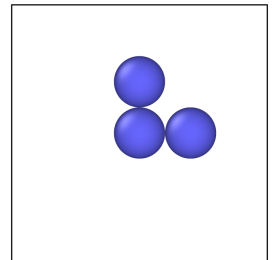


Figure 9: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-112958

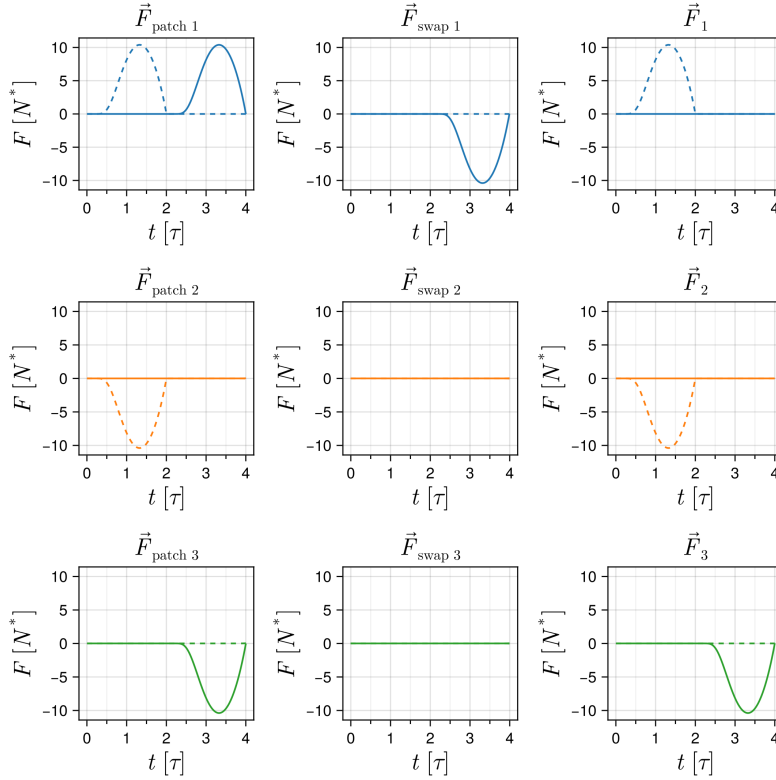


Figure 10: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Las fuerzas que se muestran en la figura 11 son similares a las observadas por la configuración pasada, figura 5. La diferencia es que la interacción entre la partícula 1 y 3 es en la componente x en vez de la componente y .

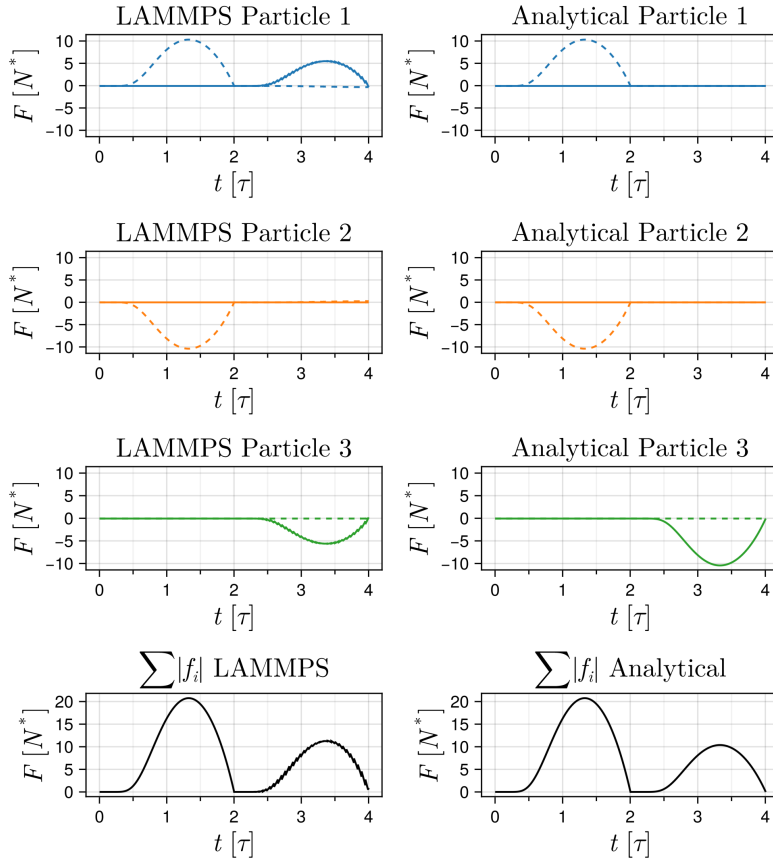


Figure 11: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Además, en la comparación de fuerzas de esta configuración, figura 10 se observan las mismas características descritas por la configuración pasada, figura 4. Esto indica que ambas configuraciones son equivalentes. Es decir, ambas configuraciones no son válidas para el potencial de 3 cuerpos.

A continuación se realizará una exploración para buscar una forma de parametrizar las configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos.

Restricciones del potencial de 3 cuerpos.

Al estar pensando en la simulación, me percaté que para que el potencial de 3 cuerpos funcione correctamente, las tres distancias deben de estar en el dominio $r \in [0, r_c]$. Si en dado caso, una de las distancias quedá fuera de ese dominio, el potencial no cumplirá con la tercera ley de Newton. Esto impone una restricción en la posición de los patches de las partículas.

Cómo el potencial está en términos de distancia entre partículas, podemos usar la ley de cosenos para definir una restricción,

$$r_{jk}^2 = r_{ij}^2 + r_{ik}^2 - 2r_{ij}r_{ik}\cos(\gamma)$$

donde γ es el ángulo formado por las distancias r_{ij} , r_{ik} .

Sabiendo que las distancias máximas entre partículas es $1.5D_p$, podemos realizar el siguiente cambio de variable $r_{ij} = nD_p$, $r_{ik} = mD_p$, $r_{jk} = lD_p$, $\{n, m, l\} \in [1, 1.5]$, con la idea de imponer la restricción en el ángulo,

$$\begin{aligned} l^2 D_p^2 &= n^2 D_p^2 + m^2 D_p^2 - 2nm D_p^2 \cos(\gamma) \\ l^2 &= n^2 + m^2 - 2nm \cos(\gamma) \\ \frac{n^2 + m^2 - l^2}{2nm} &= \cos(\gamma) \end{aligned}$$

Para el caso en que $n = m = l$, se tiene que es un triángulo equilátero con $\gamma = \arccos(1/2) = 60^\circ$.

Para el caso en que la partícula i está enlazada con la partícula j , $n = 1$, la ecuación se reduce a,

$$\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} = \cos(\gamma).$$

Al resolver para el ángulo γ ,

$$\gamma = \arccos \left[\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} \right].$$

Recordando que el dominio de $\arccos(x)$ es $x \in [-1, 1]$, podemos encontrar los límites inferiores y superiores con las siguientes ecuaciones,

$$\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} = \pm 1.$$

Ahora se usará este planteamiento para analizar las configuraciones anteriores.

Configuración 1 En esta configuración, en el tiempo $t > 2$, se tiene que $n = 1$ y $\gamma = \pi$. La ley de cosenos se reduce a,

$$\begin{aligned} l^2 &= m^2 - 2m + 1 \\ l &= \sqrt{m^2 - 2m + 1}. \end{aligned}$$

Para que l sea un valor perteneciente al conjunto de los reales, se tiene que cumplir que $m^2 - 2m + 1 \leq 0$. Obteniendo el valor mínimo de m para que l pueda ser real, se tiene que $m = 1$. Para este valor de m , se interpreta que la distancia entre la partícula i y k es D_p , es decir en el pozo de potencial. Por lo tanto, $l = \sqrt{1^2 - 2 \cdot 1 + 1} = 0$. Es decir, que la partícula k debe de estar en el mismo lugar que la partícula i , lo cuál no es posible.

Por otro lado, el valor mínimo que puede tener l es 1, entonces $1^2 = m^2 - 2m + 1 \rightarrow m = 2$. Lo cuál tampoco es posible, ya que la distancia entre la partícula $i - k$ está afuera del dominio. Finalmente, el valor máximo que puede tener l es $3/2$, entonces $9/4 = m^2 - 2m + 1 \rightarrow m = \{-0.5, 5/2\}$. Cómo m debe de ser positivo, entonces $m = 5/2$, pero $5/2 > 3/2$, por lo que no puede ser considerado cómo solución.

Al observar que no hay forma en la qué se cumplan las restricciones en los dominios de las distancias, está configuración no es deseable.

Configuración 2 En esta configuración, en el tiempo $t > 2$ se tiene que $n = 1$ y $\gamma = \pi/2$. La ley de cosenos se reduce a

$$l^2 - m^2 = 1.$$

Sabiendo que el valor mínimo que puede tomar l es 1, entonces $m = 0$. Lo cuál indica que la partícula k está en la misma posición que la partícula i . Por otro lado, el valor máximo que puede tomar l es $3/2$, entonces $m = \sqrt{5}/2$. Como $\sqrt{5}/2 < 3/2$, se encontró un valor máximo para está configuración.

Ahora, considerando que el valor mínimo de m es 1, entonces $l = \sqrt{2}$. Por otro lado, el valor máximo de m es 1.5, entonces $l = \sqrt{13}/2$, lo cuál es mayor que $3/2$.

Con esta configuración obtenemos que,

$$l^2 - m^2 = 1, \quad m \in [1, \sqrt{5}/2] \wedge l \in [\sqrt{2}, 3/2].$$

$$l^2 - m^2 = 1, \quad m \in [1, 1.118033] \wedge l \in [1.414213, 1.5].$$

Al observar que los dominios son muy pequeños, está configuración queda descartada cómo válida para el potencial de 3 cuerpos.

Para analizar una configuración en la que la restricción sea fácilmente cumplida, se analizará el caso de un triángulo equilátero, $\gamma = \pi/3 = 60^\circ$.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Objetivo: Ver las configuraciones en las que el potencial de 3 cuerpos funciona.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (-0.2, 0, 0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.4, 0, 0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.0, 0.646410, 0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (-0.1, 0, 0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0.2, 0, 0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0, -0.1, 0)$ hasta que llegué a la posición $0, 0.346410, 0$ (3000 pasos).

Figure 12: $t = 0$

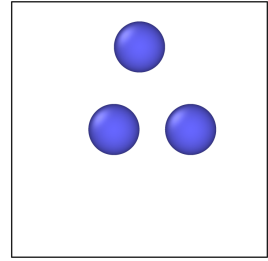


Figure 13: $t = 2$

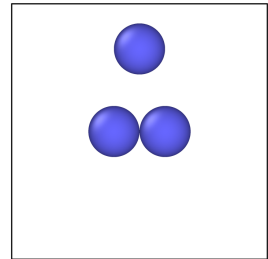
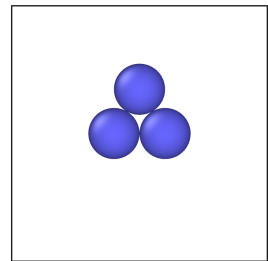


Figure 14: $t = 5$



Directory: 2026-02-23-120646

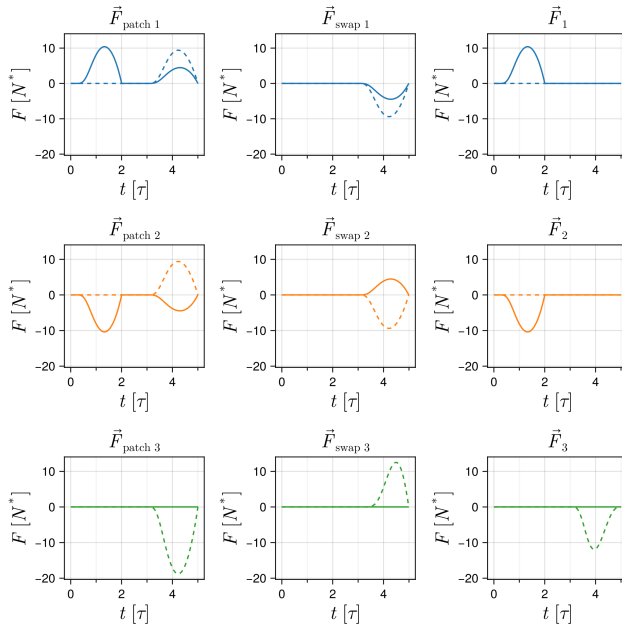


Figure 15: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

En la figura 15 se muestran la fuerza de cada partícula debido a cada potencial y la suma de fuerzas en cada partícula. En la primera columna observamos lo equivalente a las dos configuraciones anteriores. Por otro lado, en la segunda columna, podemos observar qué está vez si se cumple la tercera ley de newton con las fuerzas modeladas por el potencial de 3 cuerpos. Además, si se suman las componentes x de esa columna, podemos observar que las fuerzas están en equilibrio. Por otro lado, las componentes y tiene un valor negativo, indicando que el sistema estará fuera de equilibrio, obteniendo un desplazamiento hacia $-\hat{y}$. Finalmente, en la tercera columna, podemos observar resultados similares a la configuraciones anteriores. Pero en esta configuración, podemos observar que la fuerza de atracción en la partícula 3 es la mitad de lo que debería de estar experimentando.

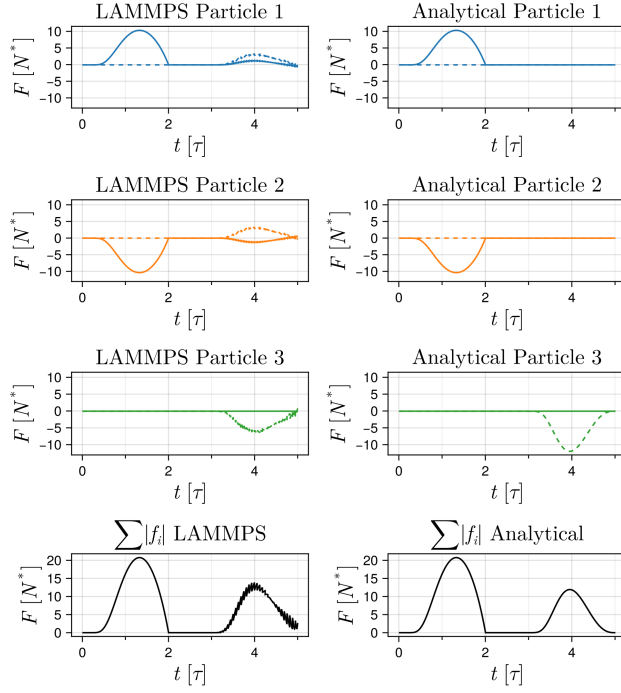


Figure 16: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

En la figura 16 se compara la fuerza de cada partícula registrada por LAMMPS con la fuerza calculada analíticamente. En este caso podemos observar cómo se ve reflejado las fuerzas del potencial de 3 cuerpos en las fuerzas registradas por LAMMPS en cada partícula. En contraste con las dos configuraciones anteriores, en donde solamente las partículas 1 y 3 tenían registrado la interacción. Además, la sumatoria de la magnitud de fuerzas de sistema es consistente entre ambos casos.

Aún no me quedá muy claro qué es lo que hace LAMMPS para calcular las fuerzas para cada partícula. En verdad esperaba que la fuerza total en cada partícula coincidiera con lo registrado por LAMMPS.